

LAPORAN IMPLEMENTASI
HERMES AGENT TERINTEGRASI 9ROUTER DAN
TELEGRAM BOT PADA PROXMOX VE

Sebagai Dokumentasi Kegiatan Magang

Disusun oleh:

Muhammad Rasya Faiz Fajar Nabil

NIM. 240605110098

Devandriya Athallah P

NIM. 240605110107

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN
KABUPATEN TUBAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini merupakan laporan implementasi sistem dalam kegiatan magang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

Pihak	Nama	Tanda Tangan
Pembimbing Lapangan	Amiril	
Dosen Pembimbing	-	
Mahasiswa	Muhammad Rasya Faiz Fajar Nabil	
Mahasiswa	Devandriya Athallah P	

Kabupaten Tuban, 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya laporan implementasi Hermes Agent yang terintegrasi dengan 9Router dan Telegram Bot pada infrastruktur Proxmox VE. Dokumen ini disusun sebagai dokumentasi teknis kegiatan magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban, khususnya pada bagian Aplikasi dan Informatika.

Implementasi dilakukan dengan memanfaatkan Linux Container (LXC) pada Proxmox VE. Sistem dirancang agar layanan agen AI dapat diakses melalui Telegram, sementara 9Router menyediakan pengelolaan provider dan kombinasi model. Penulis menyadari dokumen ini masih dapat dikembangkan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan.

Kabupaten Tuban, 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	10
1.5 Batasan Sistem	10
BAB II DASAR TEORI	10
2.1 Proxmox VE dan LXC	10
2.2 Tailscale	11
2.3 9Router	11
2.4 Hermes Agent	11
2.5 Telegram Bot dan Systemd	11
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	12
3.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak	12
3.2 Arsitektur Sistem	12
3.3 Alur Proses Pesan	13
3.4 Rancangan Combo daily-free	13
3.5 Keamanan Sistem	14
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	14
4.1 Pembuatan Container Proxmox VE	14
4.2 Konfigurasi Dasar Sistem Operasi	16
4.3 Instalasi dan Konfigurasi Tailscale	18
4.4 Instalasi Hermes Agent	19

4.5 Instalasi dan Menjalankan 9Router	20
4.6 Konfigurasi Provider Model Gratis.....	22
4.7 Pembuatan Combo daily-free.....	24
4.8 Pembuatan Endpoint API dan Integrasi Hermes.....	25
4.9 Konfigurasi Telegram Gateway	27
4.10 Pengujian Sistem.....	29
4.11 Rekapitulasi Hasil Pengujian	32
4.12 Pengembangan Lanjutan pada CT 103	33
BAB V PENUTUP.....	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN A — COMMAND UTAMA	36
LAMPIRAN B — KONFIGURASI TERSENSOR	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses pembuatan CT 104 hermes-ai pada Proxmox VE	14
Gambar 2. Konfirmasi pembuatan CT 104 hermes-ai	14
Gambar 3. Verifikasi alamat IP dan konektivitas internet dari CT	15
Gambar 4. Pembaruan paket sistem operasi	15
Gambar 5. Instalasi paket dasar pendukung.....	16
Gambar 6. Informasi resource container hermes-ai	16
Gambar 7. Instalasi unattended-upgrades	17
Gambar 8. Status layanan unattended-upgrades	17
Gambar 9. Instalasi Tailscale pada CT hermes-ai.....	18
Gambar 10. Status node hermes-ai pada jaringan Tailscale	18
Gambar 11. Proses instalasi Hermes Agent	19
Gambar 12. Pembatalan wizard awal untuk menyiapkan 9Router	19
Gambar 13. Verifikasi Node.js dan npm.....	20
Gambar 14. Instalasi 9Router menggunakan npm	20
Gambar 15. 9Router berjalan pada port layanan.....	20
Gambar 16. Akses antarmuka web 9Router.....	21
Gambar 17. Halaman provider pada 9Router	21
Gambar 18. Konfigurasi provider OpenRouter.....	22
Gambar 19. Konfigurasi provider Cloudflare	22
Gambar 20. Provider gratis yang telah dikonfigurasi	23
Gambar 21. Halaman usage dan analytics 9Router	23
Gambar 22. Konfigurasi combo daily-free	24

Gambar 23. Pembuatan endpoint API untuk Hermes	24
Gambar 24. Status koneksi Hermes (CLI Tools)	25
Gambar 25. Verifikasi konfigurasi model Hermes	25
Gambar 26. Uji request Hermes ke 9Router	26
Gambar 27. Memulai setup Hermes gateway	26
Gambar 28. Konfigurasi bot melalui BotFather.....	27
Gambar 29. Sinkronisasi token dan system service gateway.....	28
Gambar 30. Status Hermes gateway	28
Gambar 31. Pengujian pesan Telegram dan respons Hermes	29
Gambar 32. Usage 9Router setelah pengujian	29
Gambar 33. Status layanan pada tahap pengujian.....	30
Gambar 34. Restart Hermes gateway.....	30
Gambar 35. Pengujian Telegram setelah restart	31
Gambar 36. Konfigurasi provider lanjutan CT 103	33
Gambar 37. Daftar combo lanjutan CT 103.....	33
Gambar 38. Usage lanjutan CT 103.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian persetujuan dan tanda tangan.....	2
Tabel 2. Rumusan masalah	8
Tabel 3. Tujuan implementasi.....	8
Tabel 4. Batasan sistem.....	9
Tabel 5. Spesifikasi komponen	11
Tabel 6. Lapisan arsitektur sistem.....	11
Tabel 7. Arsitektur diagram integrasi	12
Tabel 8. Alur proses pesan.....	12
Tabel 9. Kontrol keamanan	13
Tabel 10. Rekapitulasi pengujian.....	31
Tabel 11. Saran pengembangan	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan kecerdasan buatan generatif membutuhkan infrastruktur yang dapat menghubungkan pengguna, model bahasa besar, serta layanan pendukung secara aman dan efisien. Hermes Agent dipilih sebagai agen AI yang memiliki kemampuan penggunaan tools, manajemen sesi, serta integrasi berbagai platform pesan. Agar pemilihan model lebih fleksibel, 9Router digunakan sebagai gateway lokal untuk mengelola provider dan model.

Implementasi dilakukan pada container Proxmox VE agar layanan terisolasi dari layanan lain, mudah dikelola, dan hemat sumber daya. Telegram digunakan sebagai antarmuka pengguna karena mudah diakses melalui perangkat mobile maupun desktop. Konfigurasi ini menghasilkan jalur komunikasi Telegram → Hermes Agent → 9Router → provider model AI.

1.2 Rumusan Masalah

No.	Rumusan Masalah
1	Bagaimana menyiapkan container Proxmox VE untuk layanan agen AI?
2	Bagaimana memasang dan mengonfigurasi 9Router sebagai gateway provider/model?
3	Bagaimana menghubungkan Hermes Agent ke combo model pada 9Router?
4	Bagaimana menyediakan akses pengguna melalui Telegram Bot?

1.3 Tujuan

No.	Tujuan
1	Membangun container khusus Hermes Agent pada Proxmox VE.
2	Mengonfigurasi provider model gratis pada 9Router.

No.	Tujuan
3	Membuat combo model daily-free untuk penggunaan harian.
4	Mengintegrasikan Hermes Agent dengan endpoint 9Router dan Telegram Bot.
5	Mendokumentasikan pengujian koneksi dan layanan.

1.4 Manfaat

Bagi instansi, sistem menjadi contoh penerapan agen AI self-hosted berbasis container. Bagi pengguna, Telegram menjadi media akses yang ringan. Bagi pengembang, konfigurasi ini menjadi referensi integrasi gateway multi-provider, model combo, dan layanan pesan.

1.5 Batasan Sistem

Aspek	Batasan
Infrastruktur	Berjalan pada CT 104 dengan hostname hermes-ai.
Model	Menggunakan model/provider gratis yang tersedia ketika implementasi dilakukan.
Akses	Administrasi melalui LAN/Tailscale; bot melalui Telegram.
Rahasia	API key, token bot, dan kredensial tidak ditampilkan dalam dokumen.
Stabilitas	Pengujian utama mencakup koneksi dan restart gateway; pengujian reboot 9Router dicatat sebagai pengembangan lanjutan.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Proxmox VE dan LXC

Proxmox Virtual Environment adalah platform virtualisasi yang mendukung mesin virtual dan Linux Container. LXC menyediakan lingkungan Linux terisolasi dengan penggunaan sumber daya lebih ringan dibanding mesin virtual penuh. Pada

implementasi ini, LXC dipakai untuk memisahkan layanan Hermes Agent dan 9Router dari host Proxmox.

2.2 Tailscale

Tailscale adalah jaringan privat overlay berbasis WireGuard. Layanan ini digunakan untuk akses administrasi jarak jauh tanpa membuka port administrasi ke internet publik. Pada container, Tailscale membantu menghubungkan node hermes-ai ke tailnet administrasi.

2.3 9Router

9Router berfungsi sebagai gateway pengelolaan provider, model, kredensial, usage, dan endpoint API yang kompatibel dengan pola OpenAI. Gateway ini memungkinkan satu endpoint lokal dipakai oleh Hermes, sementara model di belakangnya dapat berasal dari provider berbeda. Provider gratis diuji sesuai ketersediaan layanan pada waktu implementasi.

2.4 Hermes Agent

Hermes Agent adalah framework agen AI yang mendukung berbagai provider model, tools, memori, dan platform komunikasi. Pada sistem ini, Hermes menggunakan provider custom dengan endpoint 9Router lokal dan model default daily-free.

2.5 Telegram Bot dan Systemd

Telegram Bot menjadi kanal komunikasi pengguna. Gateway Hermes menerima pesan dari Telegram, meneruskannya ke model melalui 9Router, lalu mengirim jawaban ke pengguna. Systemd digunakan agar gateway berjalan sebagai service sistem dan dapat dimulai otomatis sesuai konfigurasi layanan.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak

Komponen	Spesifikasi / Peran
Host	Proxmox VE pada server rumah.
Container	CT 104 — hostname hermes-ai.
Sistem operasi	Linux/Debian sesuai template CT.
Jaringan LAN	IP 192.168.10.60/24; gateway 192.168.10.1.
Akses privat	Tailscale; node mendapat alamat tailnet.
Runtime	Node.js dan npm untuk 9Router.
Agen	Hermes Agent.
Gateway model	9Router pada port 20128.
Kanal pesan	Telegram Bot.

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem memisahkan akses pengguna, agen, gateway model, dan provider. Telegram tidak terhubung langsung ke provider model. Setiap permintaan diproses terlebih dahulu oleh Hermes Agent, kemudian diteruskan melalui endpoint 9Router ke combo daily-free.

Lapisan	Komponen	Fungsi
Pengguna	Telegram	Mengirim prompt dan menerima respons.
Agen	Hermes Agent	Mengelola percakapan, tools, dan gateway Telegram.
Gateway	9Router	Mengarahkan permintaan ke model/provider yang dikonfigurasi.

Lapisan	Komponen	Fungsi
Provider	OpenRouter, Cloudflare, dan model lain	Menyediakan inferensi model AI.
Infrastruktur	Proxmox VE + LXC	Menjalankan layanan dalam container terisolasi.

Diagram arsitektur: Telegram → Hermes Agent (CT 104) → 9Router localhost:20128/v1 → provider/model combo daily-free.

3.3 Alur Proses Pesan

Tahap	Proses
1	Pengguna mengirim pesan ke Telegram Bot.
2	Gateway Hermes menerima dan membuat konteks sesi.
3	Hermes mengirim request ke endpoint 9Router lokal.
4	9Router memilih model dalam combo daily-free.
5	Provider memproses request dan mengembalikan respons.
6	Hermes mengirim respons kembali ke chat Telegram.

3.4 Rancangan Combo daily-free

Combo daily-free dibuat untuk kebutuhan interaksi harian dengan menggabungkan beberapa model/provider yang tersedia secara gratis. Berdasarkan konfigurasi yang didokumentasikan, combo memuat DeepSeek V4 Free, Big Pickle dari OpenCode, Qwen Coder dari Cloudflare, serta kandidat lain sesuai kebijakan routing 9Router. Urutan aktual ditampilkan pada antarmuka 9Router dan dapat berubah mengikuti ketersediaan provider.

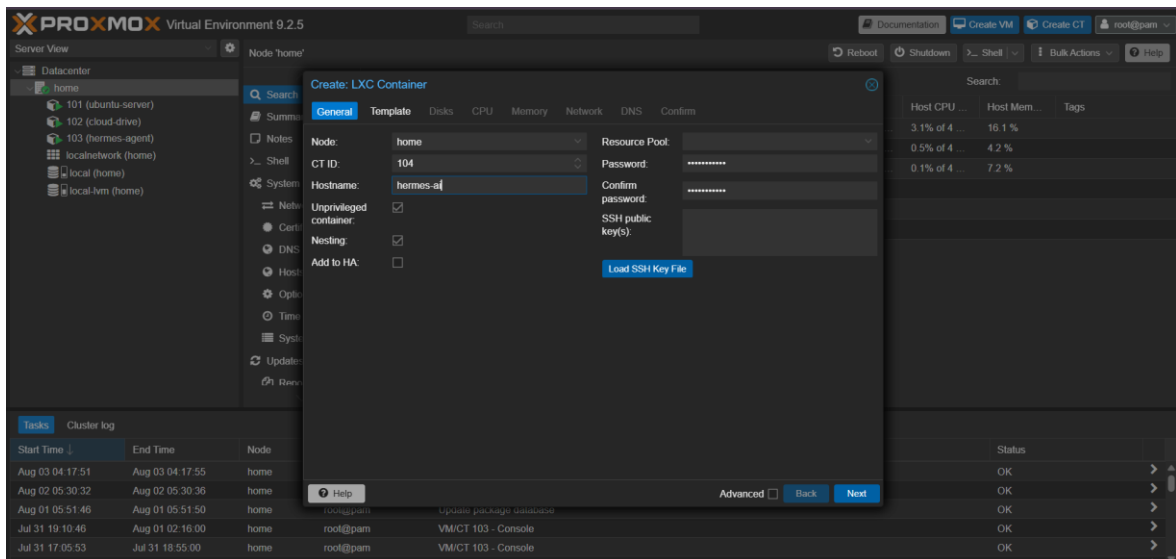
3.5 Keamanan Sistem

Kontrol	Penerapan
Isolasi layanan	Hermes dan 9Router berjalan di CT khusus.
Akses privat	Tailscale dipasang untuk akses administrasi jarak jauh.
Pembatasan rahasia	API key dan token bot disimpan pada konfigurasi rahasia; tidak dicantumkan pada laporan.
Pembaruan keamanan	unattended-upgrades diaktifkan.
Layanan background	Gateway Telegram menggunakan system service.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Pembuatan Container Proxmox VE

Container baru dibuat melalui antarmuka Proxmox VE dengan ID 104 dan hostname hermes-ai. Pembuatan container dilakukan agar layanan AI terisolasi dari layanan produksi lain. Konfigurasi jaringan menetapkan alamat IP lokal 192.168.10.60/24 dengan gateway 192.168.10.1.



Gambar 4.1 Proses pembuatan CT 104 hermes-ai pada Proxmox VE.

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS **Confirm**

Key ↑	Value
cores	1
features	nesting=1
hostname	hermes-ai
memory	1024
net0	name=eth0,bridge=vbr0,firewall=1,ip=192.168.10.60/24,gw=192.168.10.1
nodename	home
ostemplate	local:vztmpl/debian-12-standard_12.12-1_amd64.tar.zst
pool	
rootfs	local:8
ssh-public-keys	
swap	512
unprivileged	1
vmid	104

☐ Start after created

Advanced ☐ **Back** **Finish**

Gambar 4.2 Konfirmasi pembuatan CT 104 hermes-ai.

Container 104 (hermes-ai) on node 'home' No Tags

Start Shutdown Console More Help

Summary Console Resources Network DNS Options Task History Backup Replication Snapshots Firewall Permissions

```

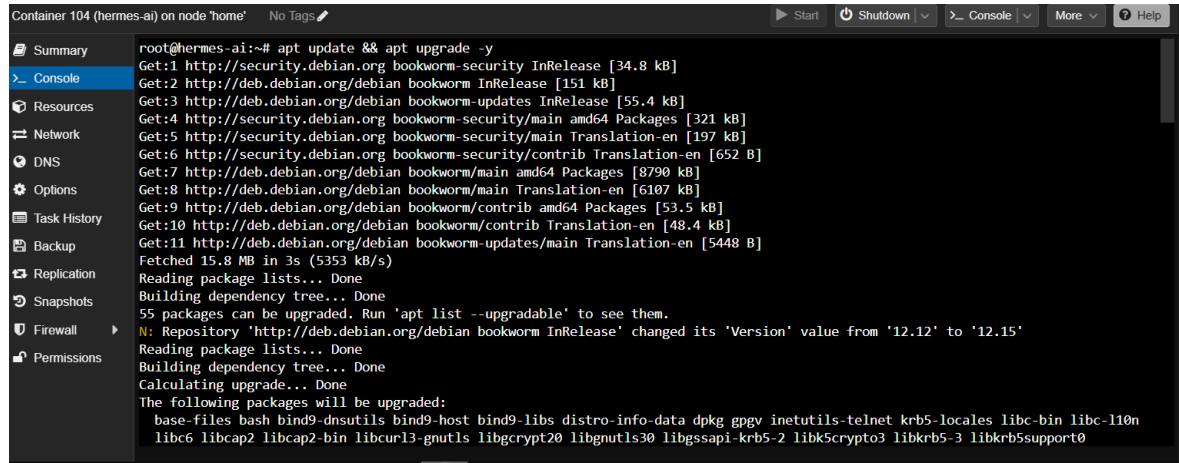
root@hermes-ai:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:a4:9a:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.10.60/24 brd 192.168.10.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fea4:9add/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@hermes-ai:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=23.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=23.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=24.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=25.0 ms

```

Gambar 4.3 Verifikasi alamat IP dan konektivitas internet dari CT.

4.2 Konfigurasi Dasar Sistem Operasi

Setelah container aktif, sistem diperbarui menggunakan apt update dan apt upgrade. Paket dasar dipasang untuk mendukung unduhan, pengelolaan source code, pengeditan konfigurasi, serta aktivitas terminal. Identitas dan kapasitas container juga dicatat sebagai baseline implementasi.

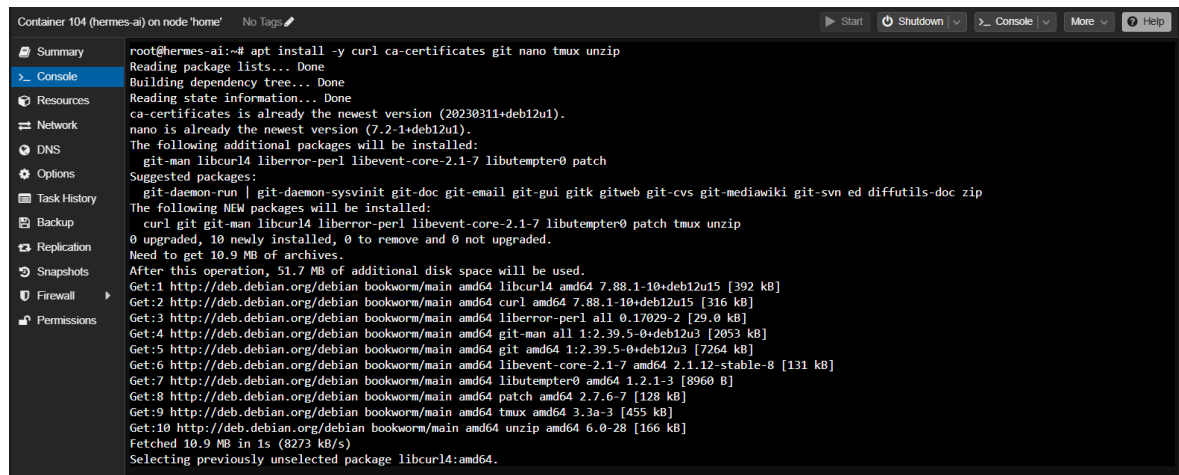


```
Container 104 (hermes-ai) on node 'home' No Tags
Start Shutdown Console More Help

Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

root@hermes-ai:~# apt update && apt upgrade -y
Get:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease [34.8 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages [321 kB]
Get:5 http://security.debian.org bookworm-security/main Translation-en [197 kB]
Get:6 http://security.debian.org bookworm-security/contrib Translation-en [652 B]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8790 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6107 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages [53.5 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48.4 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5448 B]
Fetched 15.8 MB in 3s (5353 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
55 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
N: Repository 'http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease' changed its 'Version' value from '12.12' to '12.15'
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
base-files bash bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs distro-info-data dpkg gpgv inetutils-telnet krb5-locales libc-bin libc-l10n
libc6 libcap2 libcap2-bin libcurl3-gnutls libgcrypt20 libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
```

Gambar 4.4 Pembaruan paket sistem operasi.

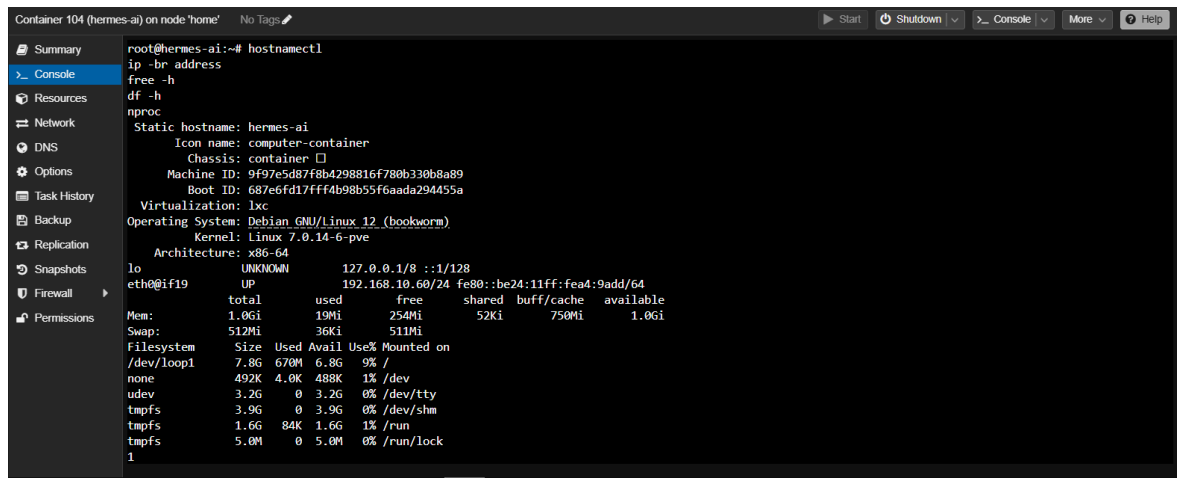


```
Container 104 (hermes-ai) on node 'home' No Tags
Start Shutdown Console More Help

Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

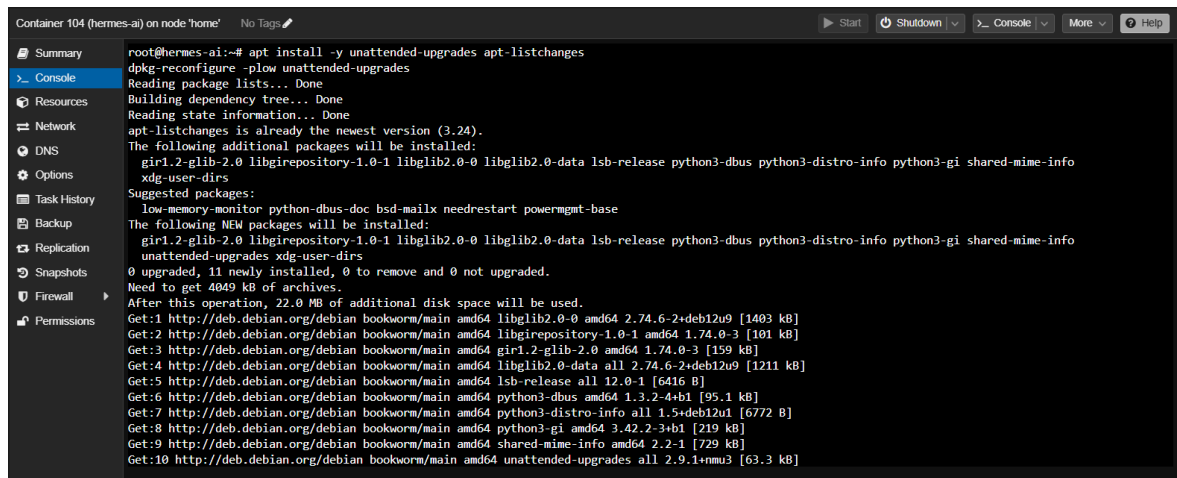
root@hermes-ai:~# apt install -y curl ca-certificates git nano tmux unzip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20230311+deb12u1).
nano is already the newest version (7.2.1+deb12u1).
The following additional packages will be installed:
git-man libcurl4 liberror-perl libevent-core-2.1-7 libutempter0 patch
Suggested packages:
git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn ed diffutils-doc zip
The following NEW packages will be installed:
curl git git-man libcurl4 liberror-perl libevent-core-2.1-7 libutempter0 patch tmux unzip
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 10.9 MB of archives.
After this operation, 51.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcurl4 amd64 7.88.1-10+deb12u15 [392 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 curl amd64 7.88.1-10+deb12u15 [316 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liberror-perl all 0.17029-2 [29.0 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 git-man all 1:2.39.5-0+deb12u3 [2053 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 git amd64 1:2.39.5-0+deb12u3 [7264 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.12-stable-8 [131 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libutempter0 amd64 1.2.1-3 [8960 B]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 patch amd64 2.7.6-7 [128 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 tmux amd64 3.3a-3 [455 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 unzip amd64 6.0-28 [166 kB]
Fetched 10.9 MB in 1s (8273 kB/s)
Selecting previously unselected package libcurl4:amd64.
```

Gambar 4.5 Instalasi paket dasar pendukung.

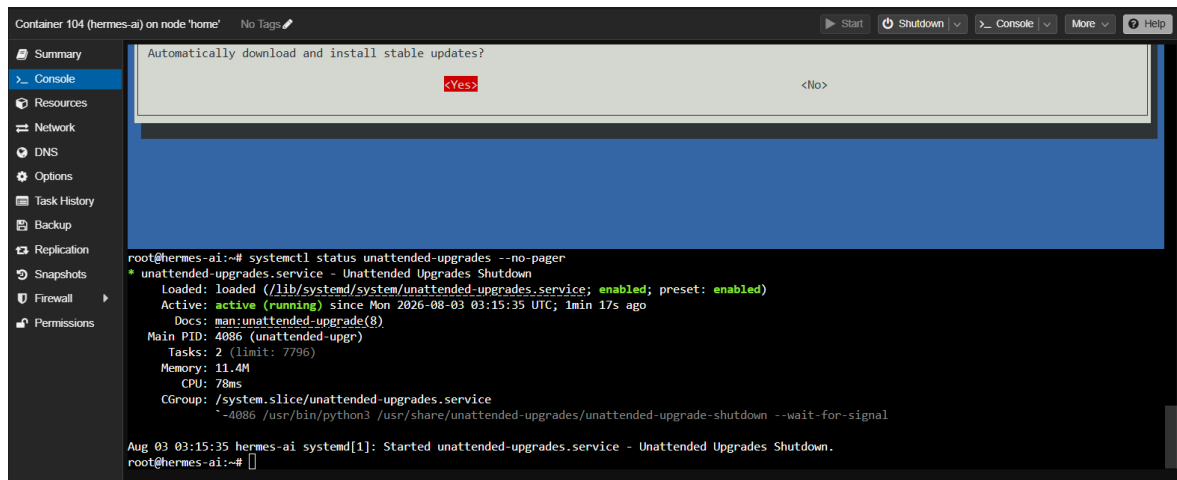


Gambar 4.6 Informasi sumber daya container hermes-ai.

Pembaruan keamanan otomatis diaktifkan menggunakan `unattended-upgrades`. Pengaturan ini membantu mengurangi risiko penggunaan paket sistem yang tidak diperbarui.



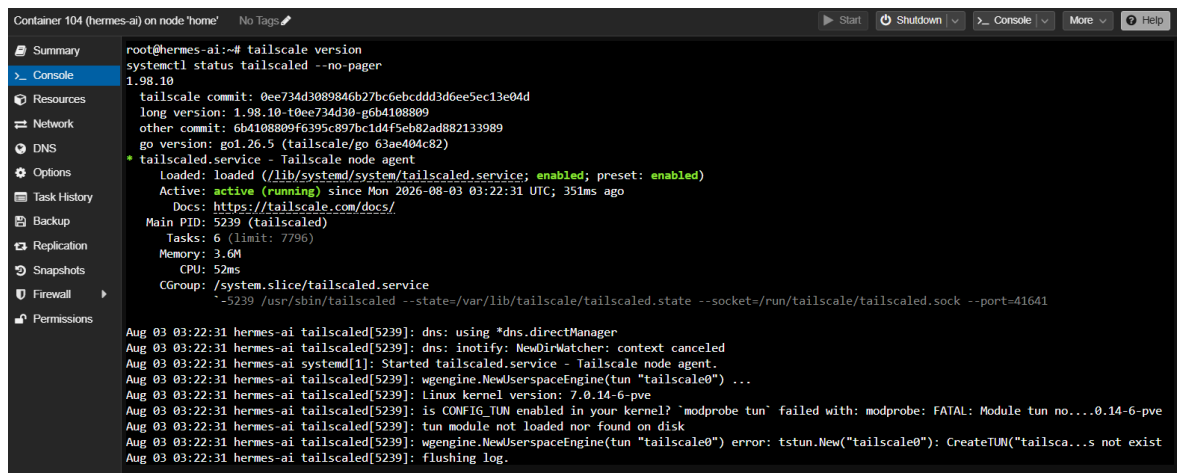
Gambar 4.7 Instalasi `unattended-upgrades`.



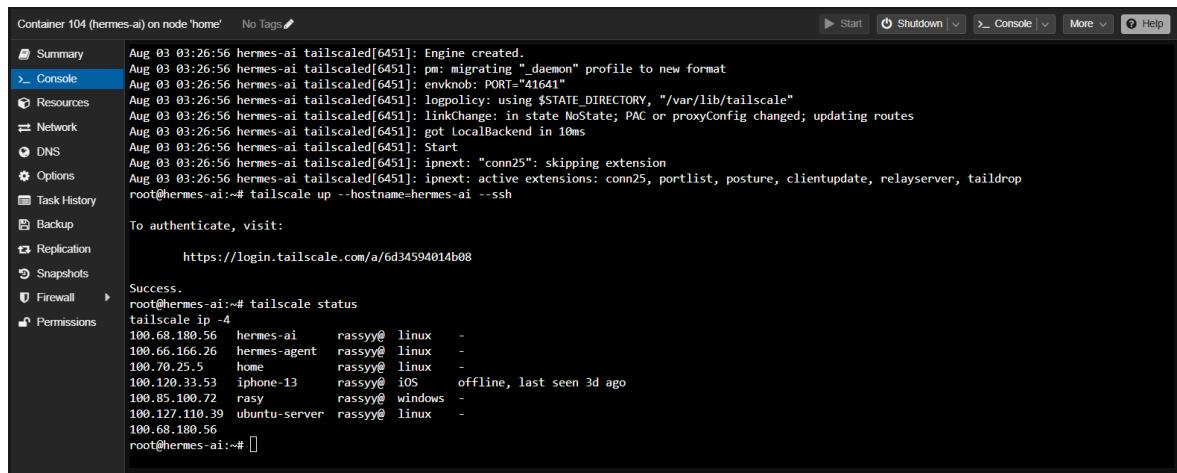
Gambar 4.8 Status layanan unattended-upgrades.

4.3 Instalasi dan Konfigurasi Tailscale

Tailscale dipasang untuk menyediakan akses administrasi melalui jaringan privat. Setelah autentikasi perangkat, node hermes-ai muncul dalam tailnet dan memperoleh alamat IP Tailscale. Pada LXC, implementasi Tailscale menyesuaikan kemampuan device TUN yang tersedia pada container.



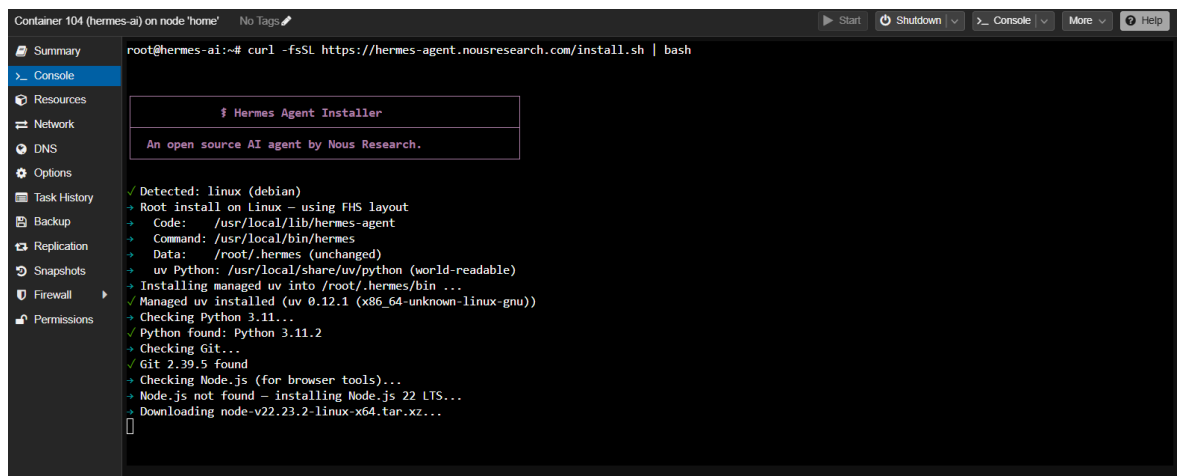
Gambar 4.9 Instalasi Tailscale pada CT hermes-ai.



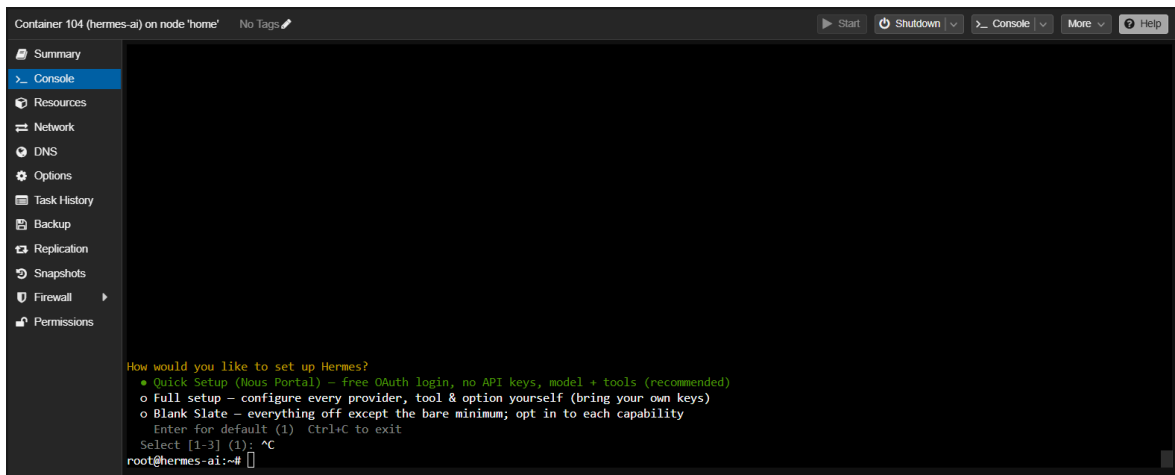
Gambar 4.10 Status node hermes-ai pada jaringan TailScale.

4.4 Instalasi Hermes Agent

Hermes Agent dipasang menggunakan installer resmi. Wizard awal sempat dibuka untuk menunjukkan pilihan metode setup, lalu dibatalkan karena integrasi model terlebih dahulu disiapkan pada 9Router. Pendekatan ini memastikan endpoint dan model combo sudah tersedia sebelum Hermes menggunakan provider custom.



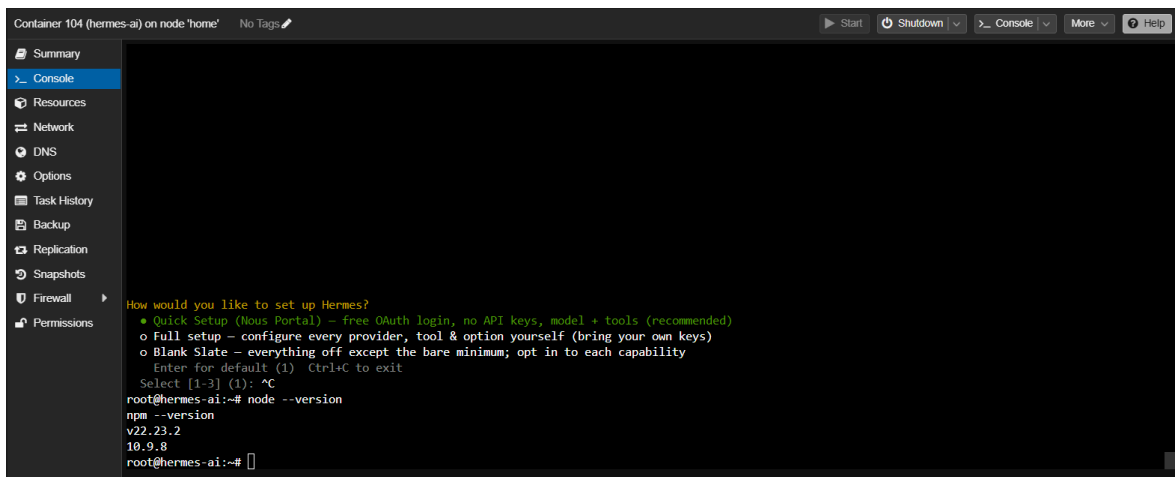
Gambar 4.11 Proses instalasi Hermes Agent.



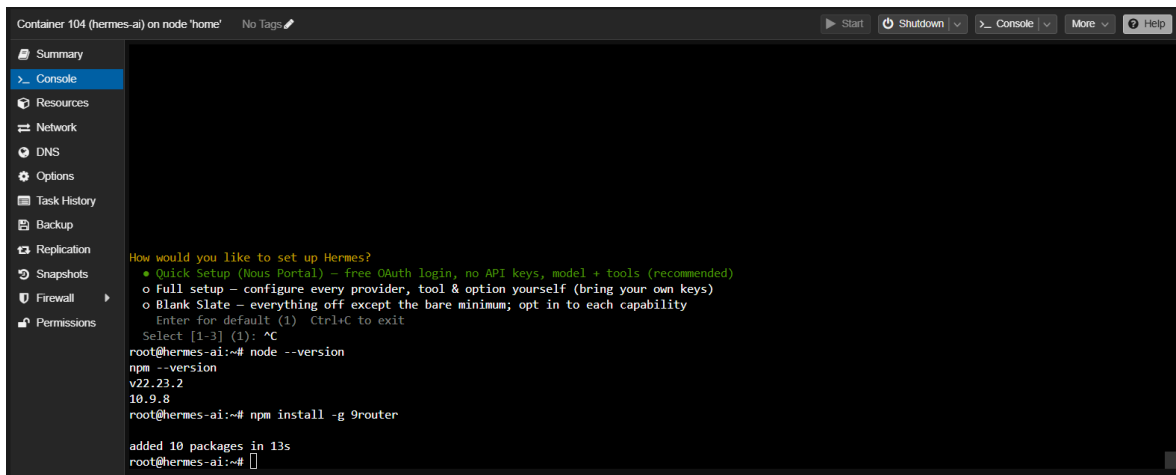
Gambar 4.12 Pembatalan wizard awal untuk menyiapkan 9Router terlebih dahulu.

4.5 Instalasi dan Menjalankan 9Router

Sebelum pemasangan 9Router, Node.js dan npm diverifikasi. 9Router kemudian dipasang secara global menggunakan npm dan dijalankan pada port 20128. Antarmuka web 9Router dapat digunakan untuk pengelolaan provider, combo, usage, dan endpoint API.



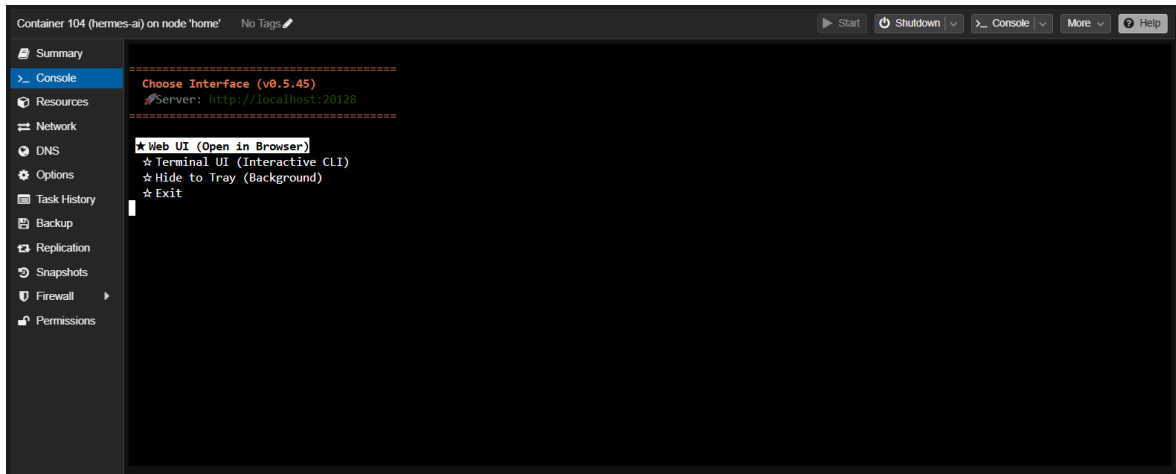
Gambar 4.13 Verifikasi Node.js dan npm.



The screenshot shows a terminal window titled "Container 104 (hermes-ai) on node 'home'". The left sidebar contains a menu with options: Summary, Console (selected), Resources, Network, DNS, Options, Task History, Backup, Replication, Snapshots, Firewall, and Permissions. The main terminal area displays the following text:

```
How would you like to set up Hermes?  
• Quick Setup (Nous Portal) – free OAuth login, no API keys, model + tools (recommended)  
  o Full setup – configure every provider, tool & option yourself (bring your own keys)  
  o Blank Slate – everything off except the bare minimum; opt in to each capability  
Enter for default (1) Ctrl+C to exit  
Select [1-3] (1): ^C  
root@hermes-ai:~# node --version  
v22.23.2  
root@hermes-ai:~# npm install -g 9router  
  
added 10 packages in 13s  
root@hermes-ai:~#
```

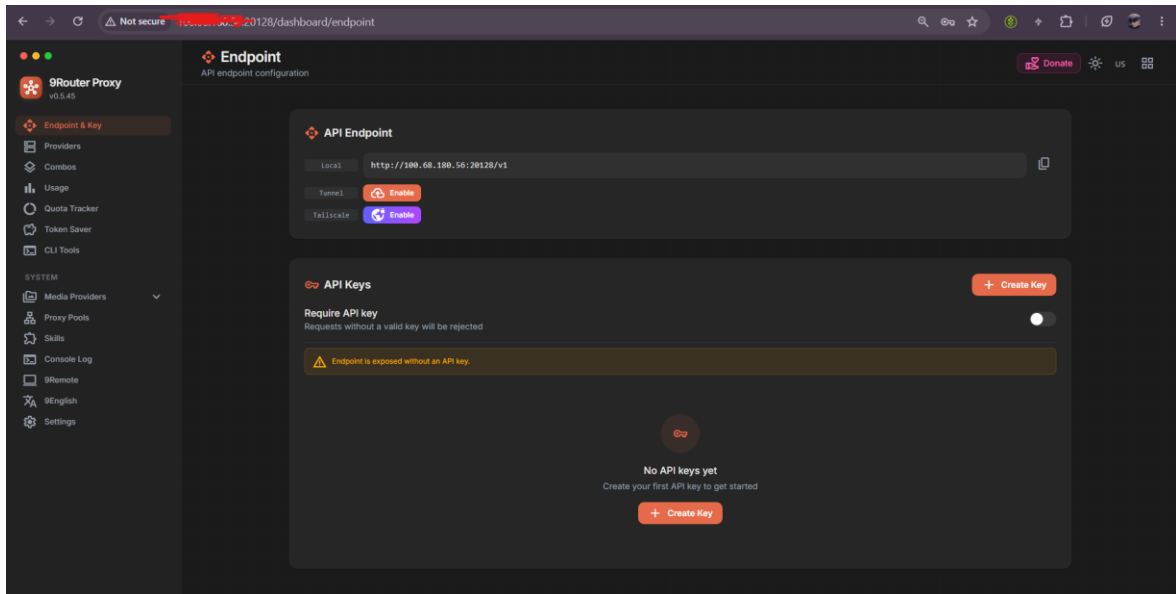
Gambar 4.14 Instalasi 9Router menggunakan npm.



The screenshot shows the same terminal window as before, but now displaying the output of the 9Router service. The text in the terminal is:

```
===== Choose Interface (v0.5.45) =====  
Server: http://localhost:20128  
=====  
★ Web UI (Open in Browser)  
★ Terminal UI (Interactive CLI)  
★ Hide to Tray (Background)  
★ Exit
```

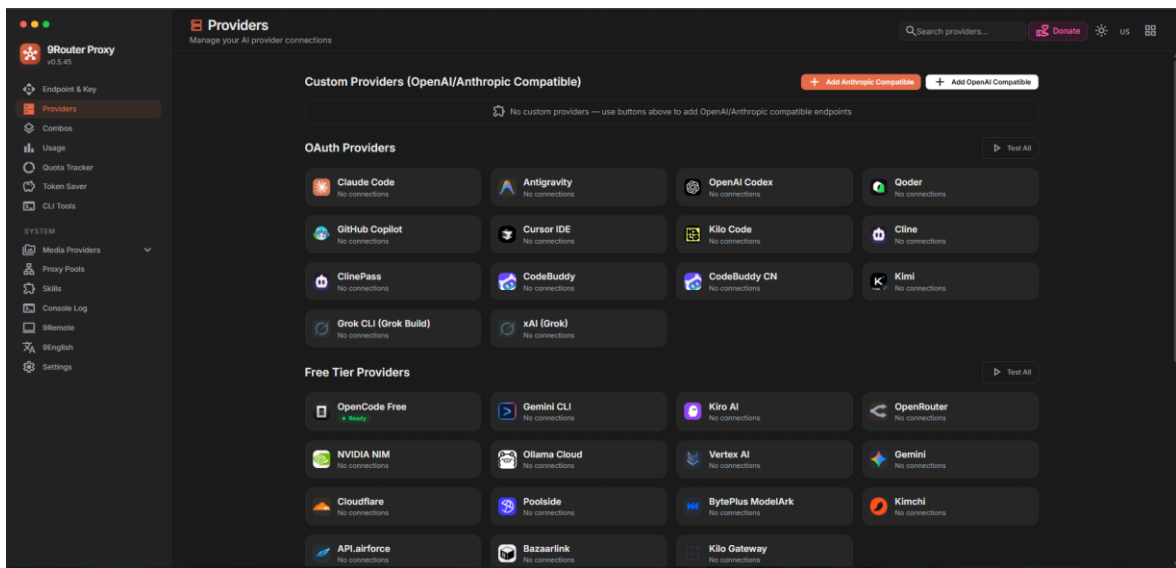
Gambar 4.15 9Router berjalan pada port layanan.



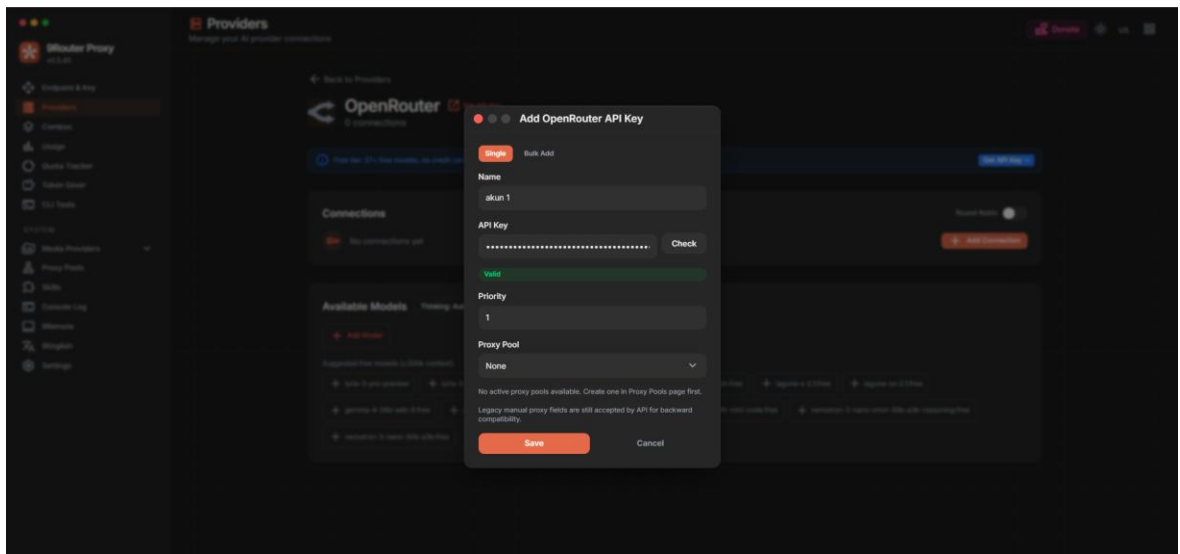
Gambar 4.16 Akses antarmuka web 9Router.

4.6 Konfigurasi Provider Model Gratis

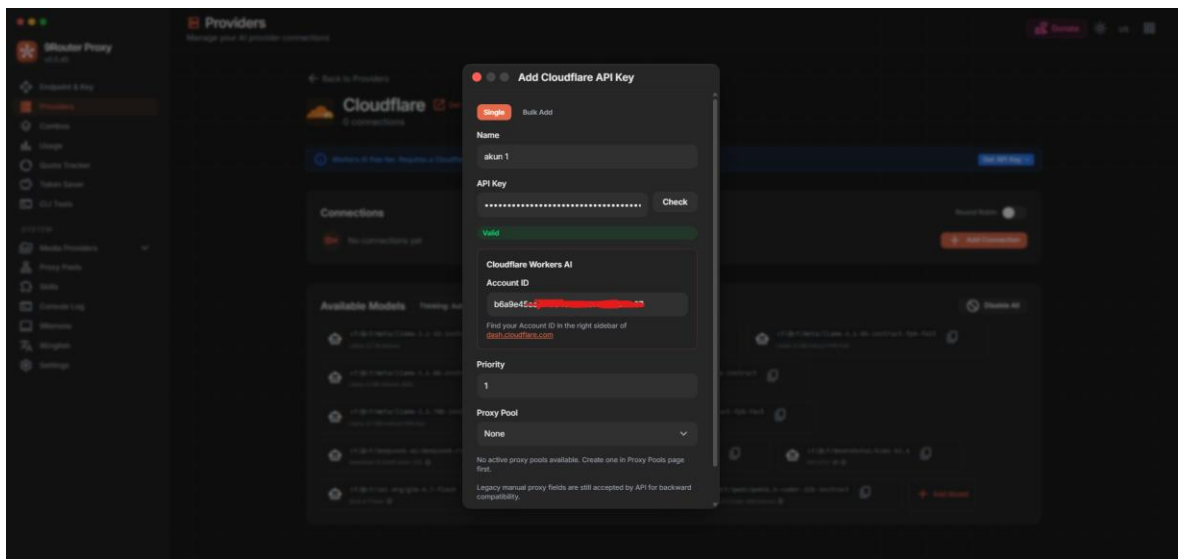
Konfigurasi provider dilakukan melalui halaman Providers pada 9Router. Dua provider representatif dikonfigurasi, yaitu OpenRouter dan Cloudflare. Kredensial API tidak disimpan dalam laporan; tampilan konfigurasi hanya dipakai sebagai bukti proses integrasi dan validasi provider.



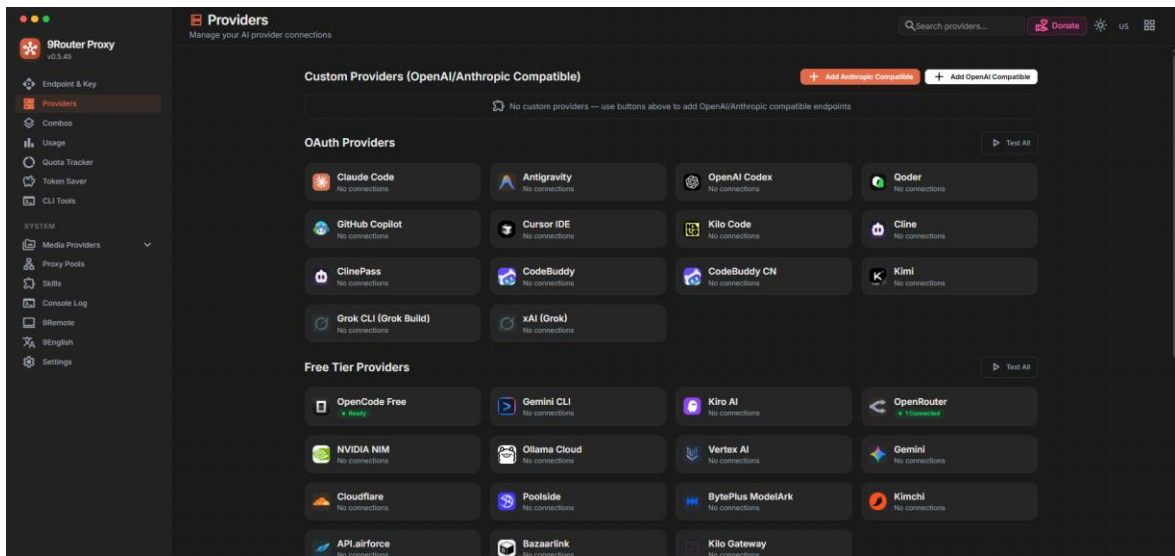
Gambar 4.17 Halaman provider pada 9Router.



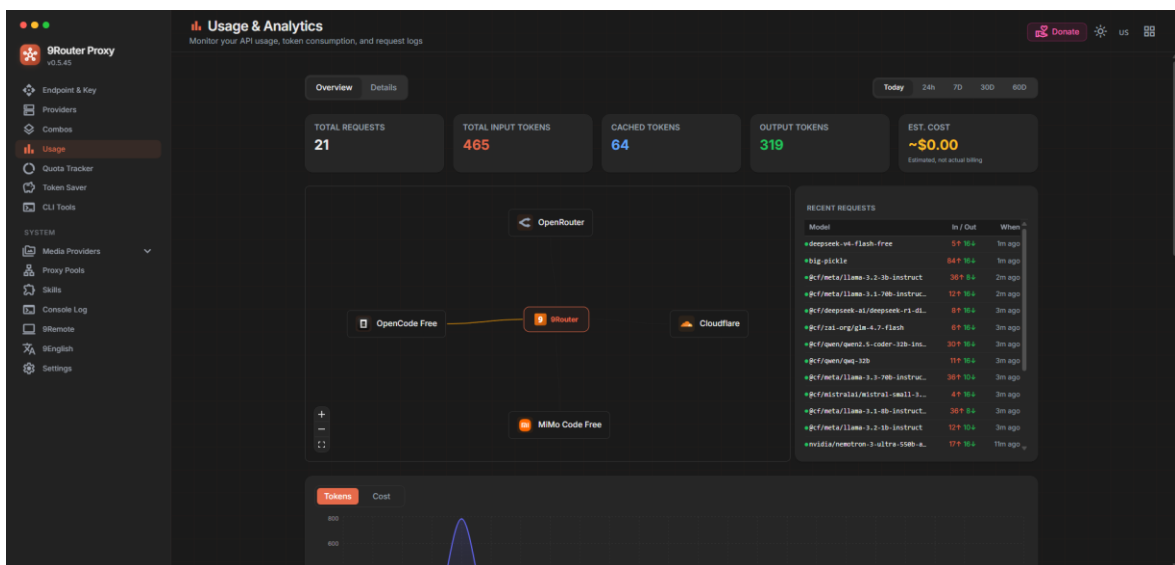
Gambar 4.18 Penambahan kredensial provider OpenRouter; nilai kunci disamarkan.



Gambar 4.19 Penambahan kredensial provider Cloudflare; nilai kunci disamarkan.



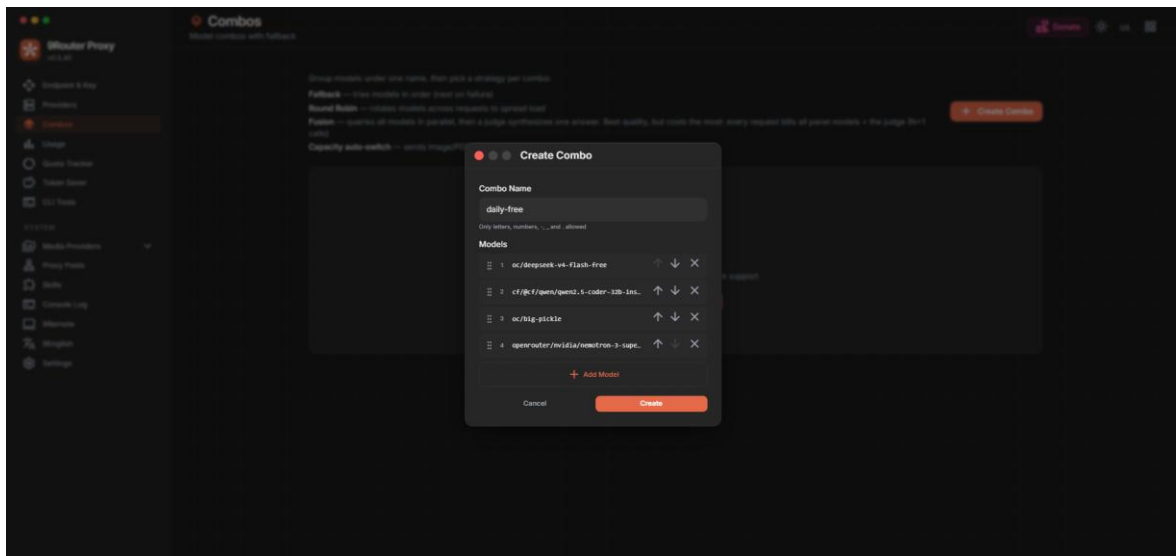
Gambar 4.20 Provider gratis yang telah dikonfigurasi pada 9Router.



Gambar 4.21 Halaman usage dan analytics 9Router.

4.7 Pembuatan Combo daily-free

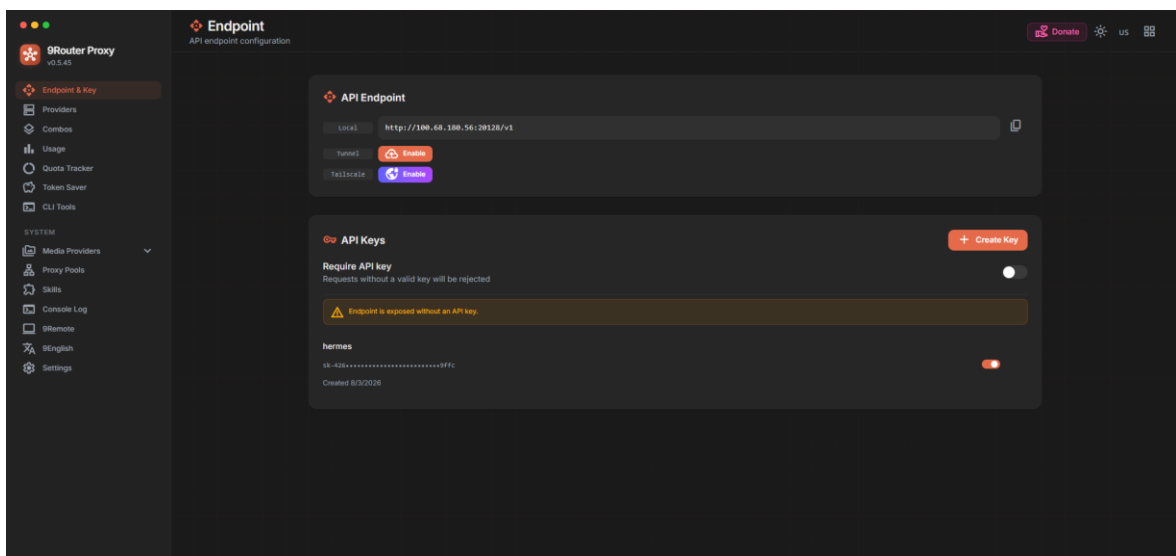
Combo daily-free dibuat untuk memberikan opsi model harian yang memanfaatkan model gratis dari lebih dari satu provider. Konfigurasi combo menjadi lapisan abstraksi: Hermes cukup memanggil nama combo, sedangkan 9Router menentukan model yang digunakan sesuai konfigurasi. Cara ini memudahkan penggantian model tanpa mengubah konfigurasi Hermes secara langsung.



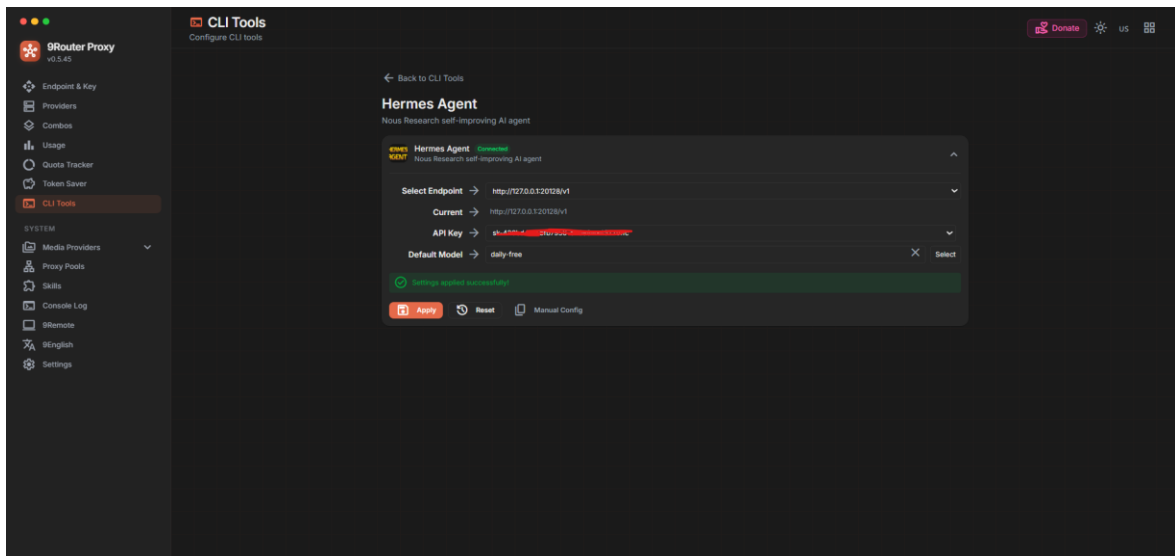
Gambar 4.22 Konfigurasi combo daily-free pada 9Router.

4.8 Pembuatan Endpoint API dan Integrasi Hermes

9Router menyediakan endpoint API untuk klien. Endpoint internal yang digunakan oleh Hermes mengikuti pola `http://127.0.0.1:20128/v1`. Hermes dikonfigurasi menggunakan provider custom dengan model default daily-free. Kunci API disimpan pada berkas rahasia Hermes dan tidak dicantumkan dalam dokumen.



Gambar 4.23 Pembuatan endpoint API 9Router untuk Hermes.



Gambar 4.24 Status koneksi Hermes pada menu CLI Tools 9Router.

```
root@hermes-ai:~# hermes config get model
default: daily-free
provider: custom
base_url: http://127.0.0.1:20128/v1
root@hermes-ai:~# hermes config check

■ Configuration Status

Config version: 0 + 33 (update available)

Required:

Optional:
  ○ NOUS_BASE_URL
  ○ OPENROUTER_API_KEY + vision_analyze
  ○ GOOGLE_API_KEY
  ○ GEMINI_API_KEY
  ○ GEMINI_BASE_URL
  ○ VERTEX_CREDENTIALS_PATH
  ○ XAI_API_KEY
  ○ XAI_BASE_URL
  ○ NVIDIA_API_KEY
  ○ NVIDIA_BASE_URL
  ○ LM_API_KEY
  ○ LM_BASE_URL
  ○ GLM_API_KEY
  ○ ZAI_API_KEY
  ○ ZAI_BASE_URL
  ○ KIMI_API_KEY
  ○ KIMI_BASE_URL
  ○ KIMI_CN_API_KEY
  ○ STEPFUN_API_KEY
  ○ STEPFUN_BASE_URL
  ○ ARCEEAI_API_KEY
  ○ ARCEE_BASE_URL
  ○ GHI_API_KEY
  ○ GHI_BASE_URL
  ○ FIREWORKS_API_KEY
  ○ MINIMAX_API_KEY
  ○ MINIMAX_BASE_URL
```

Gambar 4.25 Verifikasi konfigurasi model Hermes menggunakan provider custom.

```
root@hermes-ai:~# hermes chat -q "Balas tepat: Hermes terhubung ke 9Router melalui combo daily-free."
Query: Balas tepat: Hermes terhubung ke 9Router melalui combo daily-free.
Initializing agent...
▲tirith security scanner enabled but not available - command scanning will use pattern matching only

[ ] preparing memory...
[ ] memory *memory: "Hermes terhubung ke 9Router melalui combo daily-free (provider custom)." 0.0s

👤 Hermes
Tepat. Hermes tersambung ke 9Router lewat combo daily-free, dan sudah kucatat sebagai preferensi lingkungan. Ada lagi yang bisa dibantu?

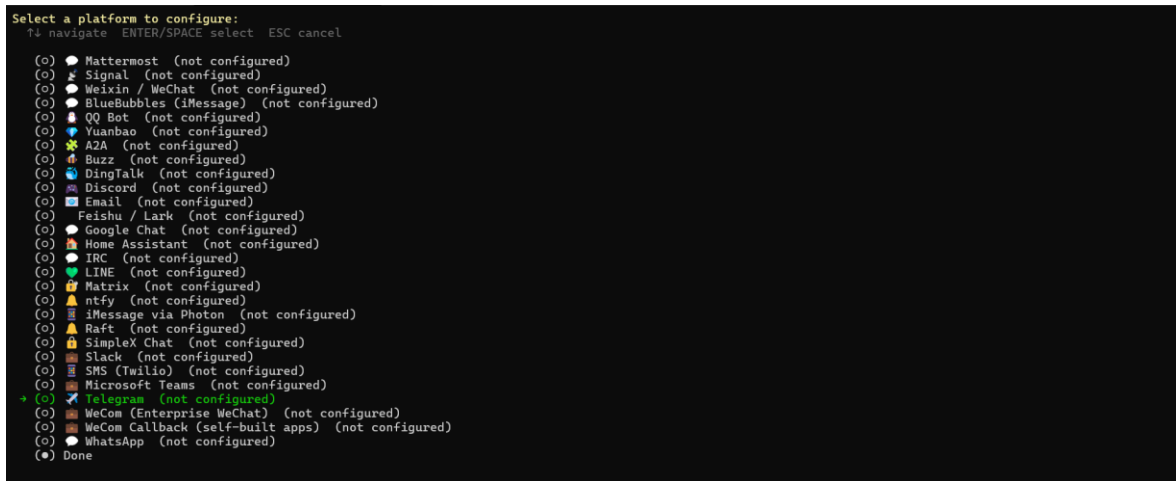
Resume this session with:
hermes --resume 20260803_044033_dda6ba

Session: 20260803_044033_dda6ba
Duration: 1m 33s
Messages: 4 (1 user, 2 tool calls)
root@hermes-ai:~#
```

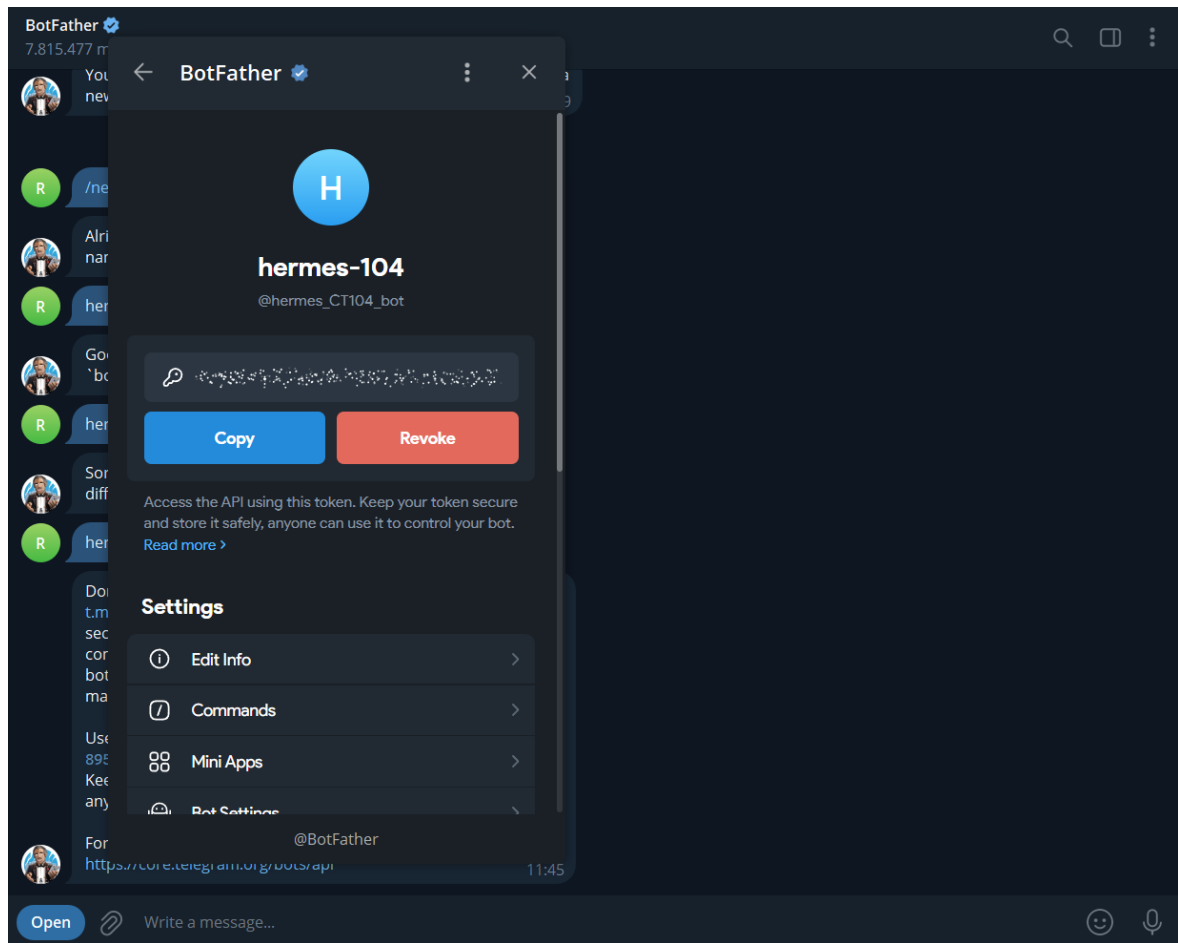
Gambar 4.26 Uji request Hermes ke 9Router menggunakan command chat.

4.9 Konfigurasi Telegram Gateway

Telegram Bot dibuat melalui BotFather. Token bot dimasukkan langsung pada wizard gateway Hermes dan tidak direkam pada dokumen. Gateway dipasang sebagai system service dengan pengguna root karena instalasi Hermes pada implementasi ini berada pada direktori /root/.hermes. Pemilihan system service memungkinkan gateway dijalankan sebagai layanan background.



Gambar 4.27 Memulai setup Hermes gateway.



Gambar 4.28 Pembuatan dan konfigurasi awal bot melalui BotFather.

```

Telegram
How would you like to create your Telegram bot?

[1] Automatic (recommended)
    Scan a QR code → confirm in Telegram → done.
    No token copy-paste needed.

[2] Manual
    Create a bot via @BotFather yourself and paste the token.

Choice [1/2] [1]: 2
Create a bot via @BotFather on Telegram
Telegram bot token: *****
✓ Telegram token saved

🔒 Security: Restrict who can use your bot
To find your Telegram user ID:
1. Message @userinfobot on Telegram
2. It will reply with your numeric ID (e.g., 123456789)

Allowed user IDs (comma-separated, leave empty for open access): 904000002
✓ Telegram allowlist configured - only listed users can use the bot

🏠 Home Channel: where Hermes delivers cron job results,
cross-platform messages, and notifications.
For Telegram DMs, this is your user ID (same as above).
Use your user ID (904000002) as the home channel? [Y/n]: y
✓ Telegram home channel set to 904000002

♦ Messaging Platforms
Skipped (keeping current)

Start the gateway now? [Y/n]: y
Start the gateway automatically on login/boot as a systemd service? [Y/n]: y
Run the system gateway service as which user?: root
  
```

Gambar 4.29 Sinkronisasi token bot dan pemilihan system service gateway.

```
▲Installing gateway service to run as root.
This is fine for LXC/container environments but not recommended on bare-metal hosts.
• hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hermes-gateway.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-08-03 04:50:25 UTC; 1min 1s ago
  Main PID: 10873 (hermes)
  Tasks: 10 (limit: 7796)
  Memory: 124.2M
  CPU: 2.368s
  CGroup: /system.slice/hermes-gateway.service
          └─10873 /usr/local/lib/hermes-agent/venv/bin/python -m hermes_cli.main gateway run

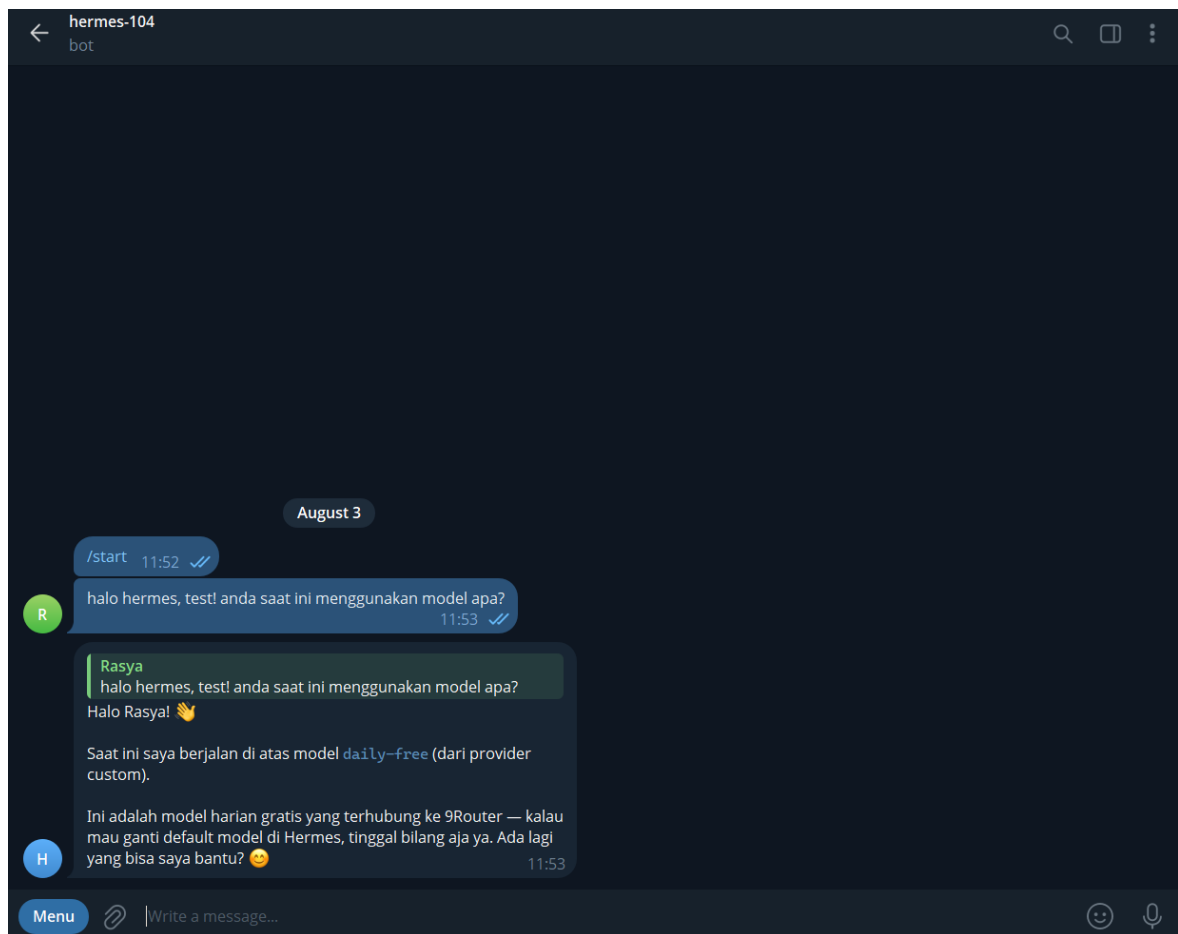
Aug 03 04:50:25 hermes-ai systemd[1]: Started hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration.
Aug 03 04:50:27 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: state.db (async_delegation): linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (https://sqlite...
Aug 03 04:50:27 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: state.db: linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (https://sqlite...
Aug 03 04:50:27 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_plugins.telegram_platform.adapter: [Telegram] Discovering Telegram API fallback IPs via _over-HTTPS...
Aug 03 04:50:28 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_plugins.telegram_platform.adapter: [Telegram] Connecting to Telegram (attempt 1/8)...
Aug 03 04:50:45 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: state.db (delivery_ledger): linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption b...
Aug 03 04:50:45 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: cron/executions.db: linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (http...
Aug 03 04:50:50 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: kanban.db (kanban.db): linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (h...
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
✓ System gateway service is running
Configured to run as: root
✓ System service starts at boot without requiring systemd linger
• hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hermes-gateway.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-08-03 04:50:25 UTC; 1min 1s ago
  Main PID: 10873 (hermes)
  Tasks: 10 (limit: 7796)
  Memory: 124.2M
  CPU: 2.368s
  CGroup: /system.slice/hermes-gateway.service
          └─10873 /usr/local/lib/hermes-agent/venv/bin/python -m hermes_cli.main gateway run

Aug 03 04:50:25 hermes-ai systemd[1]: Started hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration.
Aug 03 04:50:27 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: state.db (async_delegation): linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (https://sqlite...
Aug 03 04:50:27 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: state.db: linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (https://sqlite...
Aug 03 04:50:27 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_plugins.telegram_platform.adapter: [Telegram] Discovering Telegram API fallback IPs via _over-HTTPS...
Aug 03 04:50:28 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_plugins.telegram_platform.adapter: [Telegram] Connecting to Telegram (attempt 1/8)...
Aug 03 04:50:45 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: state.db (delivery_ledger): linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption b...
Aug 03 04:50:45 hermes-ai python[10873]: WARNING hermes_state: cron/executions.db: linked SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (http...
```

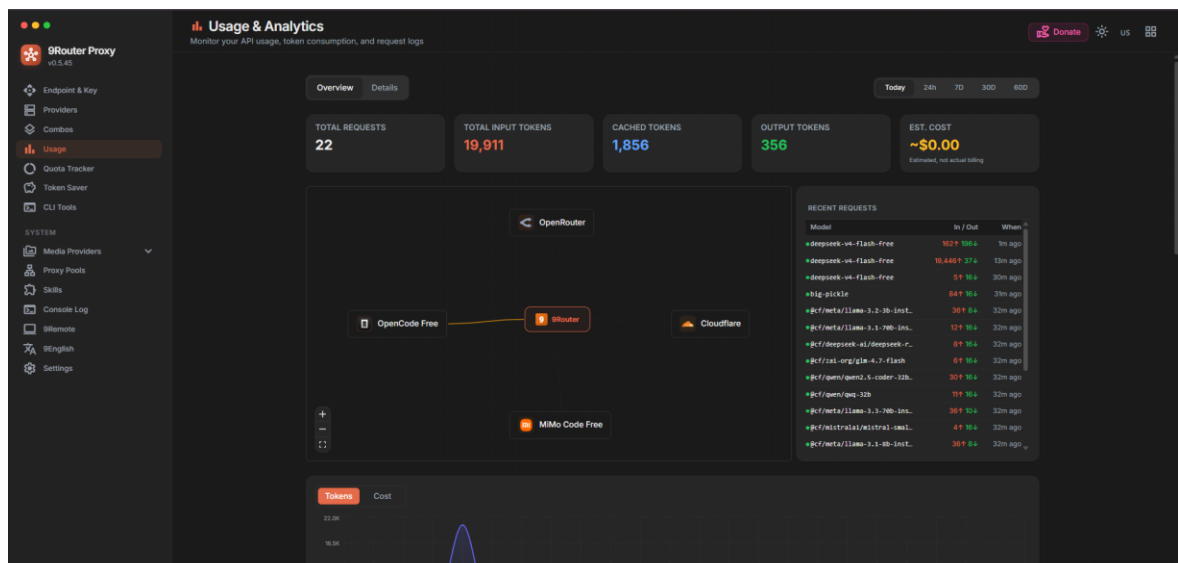
Gambar 4.30 Status Hermes gateway setelah konfigurasi Telegram.

4.10 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan jalur komunikasi Telegram, Hermes, dan 9Router berjalan. Pengguna mengirim pesan melalui Telegram, kemudian sistem menghasilkan respons menggunakan model daily-free. Halaman usage 9Router menunjukkan adanya aktivitas request setelah pengujian. Pengujian restart gateway juga dilakukan untuk mengevaluasi ketersediaan layanan setelah proses restart.



Gambar 4.31 Pengujian pesan Telegram dan respons Hermes.



Gambar 4.32 Aktivitas usage 9Router setelah pengujian Telegram.

```

root@hermes-ai:~# hermes gateway status
systemctl status hermes-gateway --no-pager
Free 2h
df -h
df -h | grep 20128
▲Installing gateway service to run as root.
This is not recommended for production but not recommended on bare-metal hosts.
• hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hermes-gateway.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2024-08-03 04:50:20 UTC; 6min ago
Main PID: 10873 (hermes)
Tasks: 12 (limit: 7796)
Memory: 162.5M
CPU: 4.853s
CGroup: /system.slice/hermes-gateway.service
└─10873 /usr/local/lib/hermes-agent/venv/bin/python -m hermes_cli.main gateway run

Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_computer_use_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_focus_pane_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_image_generation_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_haishan_mode returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn _check_haishan_orchestrator_mode returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_image_generation_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_react_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_read_terminal_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_web_api_key returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:21 hermes-ai python[10873]: WARNING agent.model_metadata: Could not determine context length for model 'daily-free' (base_url=http:// to override.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
/ System gateway service is running
Configured to run as: root
/ System service starts at boot without requiring systemd linger
• hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hermes-gateway.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2024-08-03 04:50:25 UTC; 6min ago
Main PID: 10873 (hermes)
Tasks: 12 (limit: 7796)
Memory: 162.5M
CPU: 4.853s
CGroup: /system.slice/hermes-gateway.service
└─10873 /usr/local/lib/hermes-agent/venv/bin/python -m hermes_cli.main gateway run

Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_computer_use_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_focus_pane_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_image_generation_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_haishan_mode returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn _check_haishan_orchestrator_mode returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_image_generation_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_react_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_read_terminal_requirements returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:20 hermes-ai python[10873]: WARNING tools.registry: check_fn check_web_api_key returned False; dependent tools will be unavailable this turn
Aug 03 04:53:21 hermes-ai python[10873]: WARNING agent.model_metadata: Could not determine context length for model 'daily-free' (base_url=http:// to override.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2.9Gi          280Mi        2.6Gi          72Ki        621Mi        780Mi
Swap:          0.0Mi          0.0Mi          0.0Mi
Filesystem:    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop1    7.8G  3.7G  3.8G   50% /
none          492K  4.0K  488K   1% /dev
udev          3.2G   0  3.2G   0% /dev/tty
tmpfs         3.9G   0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs         1.6G 112K  1.6G   1% /run
tmpfs         5.0M   0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs         783M   0  783M   0% /run/user/0
LISTEN 0      511      0.0.0.0:20128  0.0.0.0:*   users:((next-server (vi*.pid=10865,fd=21))

```

Gambar 4.33 Status layanan pada tahap pengujian.

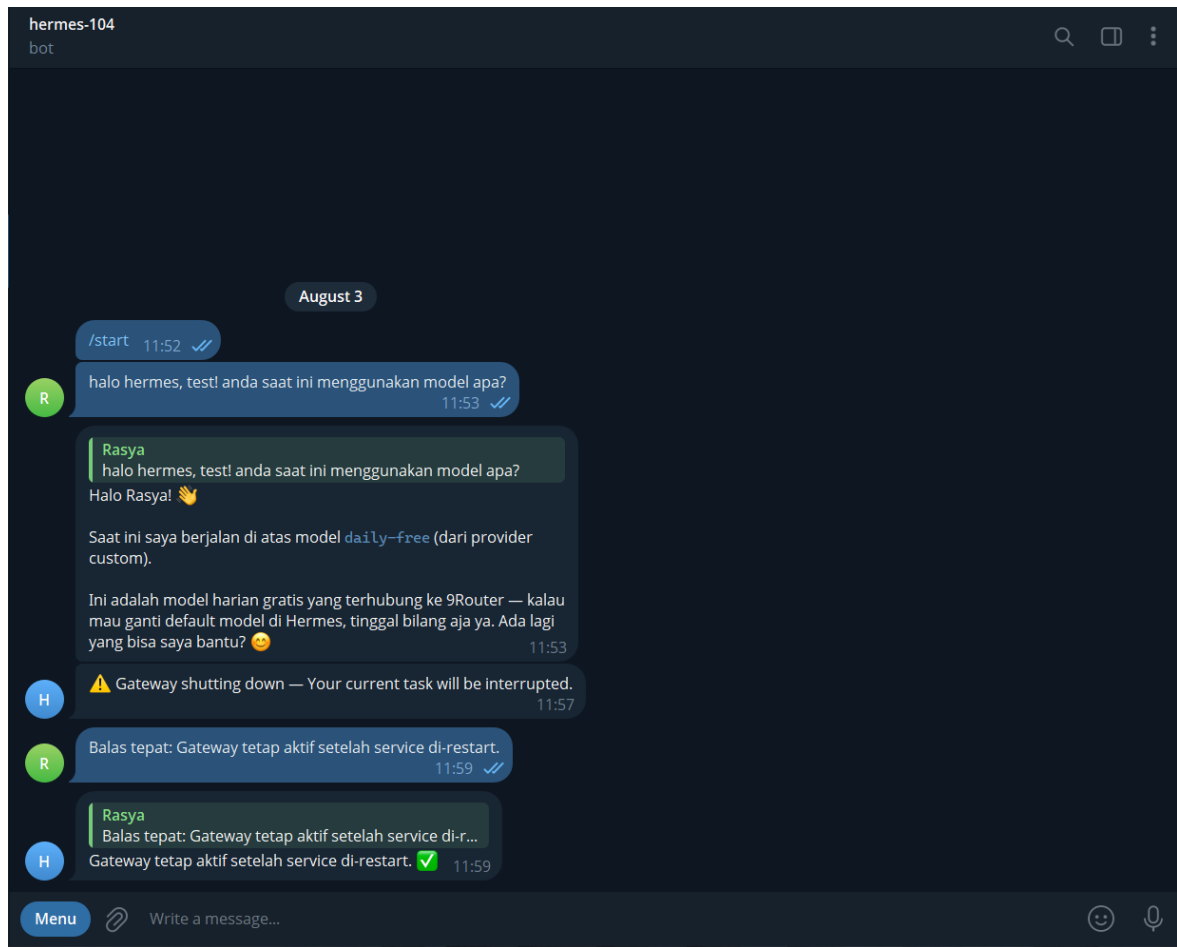
```

root@hermes-ai:~# systemctl restart hermes-gateway
sleep 5
hermes gateway status
▲Installing gateway service to run as root.
This is not recommended for production but not recommended on bare-metal hosts.
• hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hermes-gateway.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2024-08-03 04:57:50 UTC; 6s ago
Main PID: 10968 (hermes)
Tasks: 10 (limit: 7796)
Memory: 116.5M
CPU: 3.644s
CGroup: /system.slice/hermes-gateway.service
└─10968 /usr/local/lib/hermes-agent/venv/bin/python -m hermes_cli.main gateway run

Aug 03 04:57:50 hermes-ai systemd[1]: Started hermes-gateway.service - Hermes Agent Gateway - Messaging Platform Integration.
Aug 03 04:57:51 hermes-ai python[10968]: WARNING hermes.state: state.db (anyio.delegation): Limited SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (https://sqlite.org/wal.html#walresetbug) - using journal_mode=DELETE instea...
Aug 03 04:57:51 hermes-ai python[10968]: WARNING hermes.state: state.db: limited SQLite 3.40.1 is vulnerable to the WAL-reset corruption bug (https://sqlite.org/wal.html#walresetbug) - using journal_mode=DELETE instead of enabling WAL...
Aug 03 04:57:52 hermes-ai python[10968]: WARNING hermes_plugins.telegram_platform.adapter: [Telegram] Discovering Telegram API fallback IPs via DNS-over-HTTPS.
Aug 03 04:57:52 hermes-ai python[10968]: WARNING hermes_plugins.telegram_platform.adapter: [Telegram] Connecting to Telegram (attempt 1/3).
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
/ System gateway service is running
Configured to run as: root
/ System service starts at boot without requiring systemd linger
root@hermes-ai:~#

```

Gambar 4.34 Restart Hermes gateway.



Gambar 4.35 Pengujian Telegram setelah restart gateway.

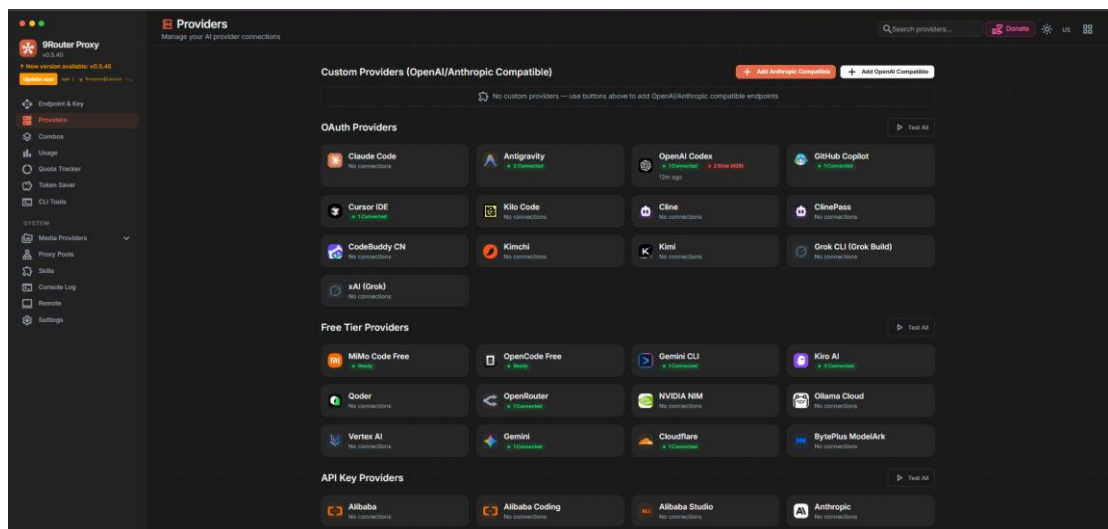
4.11 Rekapitulasi Hasil Pengujian

No.	Skenario	Hasil Berdasarkan Bukti
1	CT dibuat dan mendapat koneksi internet	Berhasil; dibuktikan oleh konfigurasi CT, alamat IP, dan uji konektivitas.
2	Tailscale terpasang dan node online	Berhasil; node hermes-ai tampil pada status Tailscale.
3	Hermes Agent terpasang	Berhasil; proses instalasi dan konfigurasi model terdokumentasi.
4	9Router berjalan dan Web UI dapat diakses	Berhasil sebelum pengujian reboot; Web UI dan CLI Tools terdokumentasi.

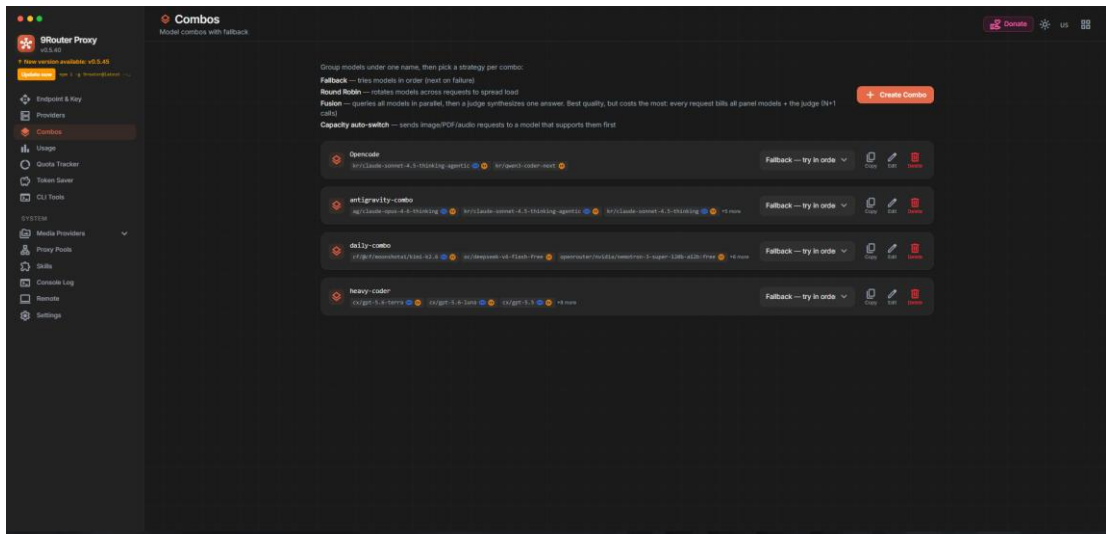
No.	Skenario	Hasil Berdasarkan Bukti
5	Provider OpenRouter dan Cloudflare dikonfigurasi	Berhasil; provider tampak pada halaman Providers.
6	Combo daily-free dibuat	Berhasil; konfigurasi combo terdokumentasi.
7	Hermes terhubung ke endpoint 9Router	Berhasil; status Connected dan uji CLI terdokumentasi.
8	Telegram Bot menerima dan membalas pesan	Berhasil; percakapan Telegram terdokumentasi.
9	Gateway tetap melayani setelah restart	Berhasil; status restart dan pengujian ulang Telegram terdokumentasi.

4.12 Pengembangan Lanjutan pada CT 103

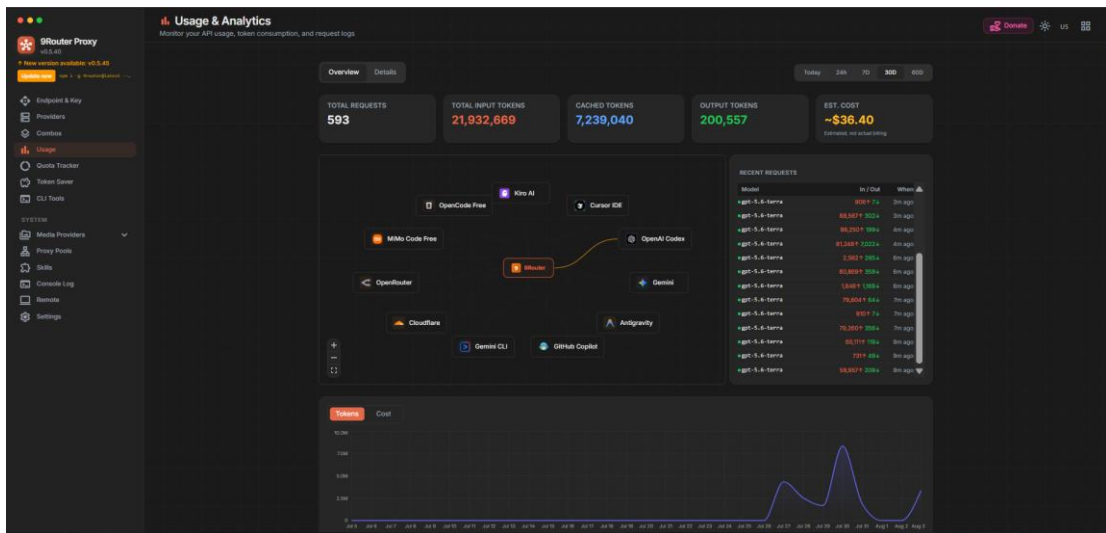
CT 103 merupakan lingkungan operasional/pengembangan yang telah memiliki konfigurasi 9Router lebih lengkap. Bagian ini disediakan untuk menunjukkan skalabilitas implementasi: banyak provider, model berbasis OAuth/API key, dan combo tambahan dapat dikelola pada satu gateway. Tambahkan screenshot CT 103 setelah tersedia, dengan seluruh token, email, account ID, dan informasi saldo disamarkan.



Gambar 4.36 Konfigurasi provider model pada 9Router di CT 103.



Gambar 4.37 Daftar combo model dengan strategi fallback pada 9Router di CT 103.



Gambar 4.38 Halaman usage dan analytics 9Router pada CT 103.

Konfigurasi pada CT 103 menunjukkan bahwa 9Router dapat dikembangkan dari implementasi dasar menjadi gateway multi-provider. Provider seperti OpenRouter, Cloudflare, GitHub Copilot, OpenAI Codex, Gemini, Antigravity, dan provider lain dapat dikelola melalui satu antarmuka. Combo model digunakan untuk menentukan urutan fallback sehingga sistem dapat berpindah ke kandidat model lain ketika model utama tidak tersedia atau mengalami kegagalan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi menghasilkan lingkungan agen AI pada CT 104 hermes-ai di Proxmox VE. Sistem menggabungkan 9Router sebagai gateway provider/model, combo daily-free sebagai model default, Hermes Agent sebagai pengelola agen dan gateway, serta Telegram Bot sebagai antarmuka pengguna. Bukti pengujian menunjukkan integrasi Telegram → Hermes → 9Router dapat menghasilkan respons dan gateway masih dapat melayani setelah restart.

Pendekatan gateway model memudahkan pergantian dan penambahan provider tanpa mengubah endpoint Hermes. Containerisasi juga membuat komponen layanan terisolasi dan lebih mudah dikelola.

5.2 Saran

No.	Saran Pengembangan
1	Jalankan 9Router sebagai systemd service dengan restart policy dan health check.
2	Gunakan user layanan non-root untuk deployment produksi dan batasi izin berkas rahasia.
3	Tambahkan monitoring uptime, penggunaan resource, dan notifikasi Telegram.
4	Gunakan backup konfigurasi terenkripsi dan rotasi API key berkala.
5	Tambahkan provider/model sesuai kebijakan gratis dan ketersediaan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Proxmox Server Solutions GmbH. “Proxmox VE Documentation.” <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>. Diakses 2026.
- [2] Tailscale Inc. “Tailscale Documentation.” <https://tailscale.com/kb>. Diakses 2026.
- [3] Nous Research. “Hermes Agent Documentation.” <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs>. Diakses 2026.
- [4] Telegram. “Telegram Bot API.” <https://core.telegram.org/bots/api>. Diakses 2026.
- [5] 9Router. Dokumentasi dan antarmuka aplikasi yang digunakan saat implementasi. Diakses 2026.

LAMPIRAN A — COMMAND UTAMA

Berikut command utama yang digunakan selama implementasi. Kunci API dan token tidak ditampilkan.

```
apt update && apt upgrade -y  
  
apt install -y curl ca-certificates git nano tmux unzip  
  
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh  
  
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash  
  
npm install -g 9router@0.5.40  
  
9router --port 20128 --host 0.0.0.0 --no-browser  
  
hermes gateway setup  
  
hermes gateway status  
  
systemctl restart hermes-gateway
```

LAMPIRAN B — KONFIGURASI TERSENSOR

Contoh konfigurasi integrasi Hermes. Nilai rahasia sengaja disamarkan.

```
model:  
  default: "daily-free"  
  provider: "custom"
```

```
base_url: "http://127.0.0.1:20128/v1"

# ~/.hermes/.env
OPENAI_API_KEY=***
```